ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

Трассировка и тестирование требований

по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321		Г.В. Буренков
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Задание 4
2 Матрицы отслеживания 5
3 Тест-кейсы 6
4 Прогон 8
5 Проверка требований 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — проследить требования АИС железной дороги до экранов и тест-кейсов и проверить требования прогоном. Матрицы отслеживания связывают правило, вариант использования, экран и тест. Тест-кейсы собраны по сценариям вариантов: основной ход и отказ. Прогон показывает, какой ответ дал слой данных.

1 Задание

Трассировка сделана матрицами по главе 29 Вигерса: от бизнес-правила к варианту использования, от варианта к экранной форме и от варианта к тесту. Тест-кейсы построены по статье о генерации тестов из вариантов использования: сценарий, условия, конкретные значения, ожидаемый результат. Проверка требований выполнена на прототипе, как приём из главы 17 Вигерса: тест ищет не только сбой экрана, но и пропуск в формулировке требования.

2 Матрицы отслеживания

Таблица 1 связывает уже принятые правила с вариантами UC-1–UC-9. Таблица 2 доводит вариант до экрана прототипа. Таблица 3 доводит вариант до идентификатора теста, который разобран ниже.

Таблица 1 — Правила и варианты использования

Правило	**Вариант**
Публикация рейса и фонд мест	UC-1
Продажа, в том числе запрет второго билета на место	UC-2
Отмена рейса закрывает новые продажи	UC-3
Посадка отмечается один раз	UC-4
Возврат до посадки	UC-5
Станции и схемы вагонов	UC-6
Маршрут из двух разных станций	UC-7
Открытие и закрытие смены	UC-8
Обслуживание станции, ремонт, инвентаризация	UC-9

Таблица 2 — Вариант и экран

Вариант	**Экран**	**Кто открывает**
UC-1	Опубликовать рейс	Диспетчер расписания
UC-2	Продать билет	Кассир при открытой смене
UC-3	Отменить рейс, затем продажа	Диспетчер, затем кассир
UC-4	Отметить посадку	Контролёр
UC-5	Вернуть билет	Кассир
UC-6	Справочник станций, схемы вагонов	Администратор справочников
UC-7	Составить маршрут	Диспетчер расписания
UC-8	Вход и закрыть смену	Кассир, контролёр
UC-9	Обслуживание, заявка, инвентаризация	Дежурный и инженеры

Таблица 3 — Вариант и тест

Вариант	**Тесты**
UC-1	TC-1.1 публикация занятого номера, TC-1.3 номер после отмены
UC-2	TC-2.1 продажа места 12, TC-2.2 повтор места, TC-2.3 продажа без смены, TC-2.4 продажа закрытого рейса
UC-3	TC-3.1 первая отмена, TC-1.2 повтор отмены, TC-2.4 продажа закрытого рейса
UC-4	TC-4.1 первая посадка, TC-4.2 повтор
UC-5	TC-5.2 возврат до посадки, TC-5.1 возврат после посадки
UC-6	TC-6.1 новая станция, TC-6.2 повтор кода
UC-7	TC-7.1 маршрут из двух станций, TC-7.2 повтор станции
UC-8	TC-8.1 вход открывает смену, TC-8.2 черновик не даёт закрыть смену
UC-9	TC-9.1 дежурный не закрывает заявку, TC-9.2 инженер закрывает, TC-9.4 первая инвентаризация, TC-9.3 повтор

3 Тест-кейсы

Для продажи разобраны сценарии, как в образце тест-кейсов. Сценарий 1 — основной ход. Сценарий 2 — место уже продано. Сценарий 3 — нет смены. Сценарий 4 — рейс закрыт. В матрице V означает допустимое значение, I — недопустимое, прочерк — условие к этому шагу не относится.

Таблица 4 — Тест-кейсы продажи, UC-2

ID	Сценарий	Рейс	Место	Смена	Ожидаемый ответ
ТС-2.1	основной ход	V 102 открыт	V 12 свободно	V открыта	Билет проведён, купон отправлен на печать.
ТС-2.2	место занято	V 102	I 12 уже продано	V открыта	Место 12 рейса 102 уже продано. Второй билет не создан.
ТС-2.3	нет смены	V 102	V 15	I закрыта	Нет обслуживания станции или открытой смены.
ТС-2.4	рейс закрыт	I 102 отменён	V 16	V открыта	Рейс закрыт. Билет не создан.

Таблица 5 задаёт остальные кейсы тем же способом: сценарий, пометка V или I и дословный ожидаемый ответ. Этот ответ записан до прогона. Коды М-13 и М-14 стоят в условии маршрута: М-13 допустим, М-14 с повторной станцией недопустим.

Таблица 5 — Тест-кейсы остальных вариантов

ID	Сценарий	Условие	Ожидаемый ответ
ТС-1.1	номер уже открыт	I рейс 102 уже открыт	Рейс с этим номером уже открыт.
ТС-1.2	повтор отмены	I рейс 102 уже отменён	Рейс уже отменён. Повторная отмена не создана.
ТС-1.3	номер после отмены	I номер 102 отменён	Рейс отменён. Тем же номером не открывается.
ТС-3.1	первая отмена	V рейс 102 открыт, черновика нет	Рейс отменён. Новые продажи закрыты, билеты помечены.
ТС-4.1	первая посадка	V билет 102-12, V смена открыта	Посадка отмечена один раз.
ТС-4.2	повтор посадки	I отметка уже есть	Отметка посадки уже есть.
ТС-5.2	возврат до посадки	V билет 102-15, V посадка не стоит	Билет возвращён, место свободно.

ТС-5.1	возврат после посадки	I посадка билета 102-12 отмечена	Посадка уже отмечена. Возврат не проведён.
ТС-6.1	новая станция	V код LUG свободен	Станция Луговая сохранена. Код LUG уникален.
ТС-6.2	повтор кода	I код LUG уже есть	Код LUG уже есть. Вторая станция не записана.
ТС-7.1	две станции	V код М-13, V «Северная — Южная»	Маршрут сохранён: две станции, без повтора.
ТС-7.2	повтор станции	I код М-14, I «Северная — Северная»	Станция в маршруте повторяется. Маршрут не сохранён.
ТС-8.1	вход кассира	V роль кассир, V станция в обслуживании	Смена открыта.
ТС-8.2	смена при черновике	I черновик продажи есть	Есть черновик продажи. Смена не закрыта.
ТС-9.1	закрытие дежурным	I роль дежурный	Закрыть заявку может только инженер после отметки устранения.
ТС-9.2	закрытие инженером	V роль инженер	Заявка закрыта.
ТС-9.4	первая инвентаризация	V касса 1, V дата 2026-10-20 свободна	Инвентаризация за 2026-10-20 проведена. Повтор на эту дату закрыт.
ТС-9.3	повтор инвентаризации	I касса 1 за 2026-10-20 уже есть	Инвентаризация Касса 1 за 2026-10-20 уже есть. Повтор закрыт.

4 Прогон

Прогон выполнен на слое седьмой работы. Экран показывает текст, который вернул слой. Смена после черновика остаётся открытой, поэтому продажа без смены стоит после отдельного закрытия смены. Возврат билета 102-15 выполнен, пока рейс 102 открыт. Первая отмена записана как ТС-3.1, повторная — как ТС-1.2. Ответы тестов совпадают с таблицами 4 и 5. После ТС-7.1 в списке маршрутов есть М-13, после ТС-7.2 кода М-14 нет.

Таблица 6 — Ответ прогона

Тест	**Ответ**	**Итог**
ТС-8.1	Смена открыта.	пройден
ТС-8.2	Есть черновик продажи. Смена не закрыта.	пройден
ТС-2.1	Билет проведён, купон отправлен на печать.	пройден
ТС-2.2	Место 12 рейса 102 уже продано. Второй билет не создан.	пройден
продажа места 15	Билет проведён, купон отправлен на печать.	пройден
ТС-5.2	Билет возвращён, место свободно.	пройден
закрытие смены	Смена закрыта.	пройден
ТС-2.3	Нет обслуживания станции или открытой смены.	пройден
повтор ТС-8.1	Смена открыта.	пройден
ТС-1.1	Рейс с этим номером уже открыт.	пройден
ТС-3.1	Рейс отменён. Новые продажи закрыты, билеты помечены.	пройден
ТС-1.2	Рейс уже отменён. Повторная отмена не создана.	пройден
ТС-1.3	Рейс отменён. Тем же номером не открывается.	пройден
ТС-2.4	Рейс закрыт. Билет не создан.	пройден
ТС-4.1	Посадка отмечена один раз.	пройден
ТС-4.2	Отметка посадки уже есть.	пройден
ТС-5.1	Посадка уже отмечена. Возврат не проведён.	пройден
ТС-6.1	Станция Луговая сохранена. Код LUG уникален.	пройден
ТС-6.2	Код LUG уже есть. Вторая станция не записана.	пройден
ТС-7.1	Маршрут сохранён: две станции, без повтора.	пройден
ТС-7.2	Станция в маршруте повторяется. Маршрут не сохранён.	пройден
ТС-9.1	Закрыть заявку может только инженер после отметки устранения.	пройден
ТС-9.2	Заявка закрыта.	пройден
ТС-9.4	Инвентаризация за 2026-10-20 проведена. Повтор на эту дату закрыт.	пройден
ТС-9.3	Инвентаризация Касса 1 за 2026-10-20 уже есть. Повтор закрыт.	пройден

Шаги продажи собраны так же, как сценарий варианта: действие, ожидаемый ответ, факт. На рисунке 1 экран после ТС-2.1: в списке билет 102-12 и ранее записанный 102-14. На рисунке 2 та же строка 102-14 лежит в таблице «Билет», посадка и возврат не отмечены. На рисунке 3 виден запрос

записи номера 102-12 и чтение уже лежавшего 102-14. Рисунки 4 и 5 фиксируют отказ второго билета и отказ повторного кода станции.

Таблица 7 — Шаги продажи

Тест	Шаги	Ожидание	Факт
ТС-2.1	Войти кассиром. Открыть продажу. Рейс 102, место 12, пассажир Иванов Иван, цена 1 850. Сохранить.	Билет проведён, купон отправлен на печать. Строка появляется в списке и в таблице.	пройден
ТС-2.2	Повторить продажу места 12 рейса 102.	Место 12 рейса 102 уже продано. Второй билет не создан.	пройден

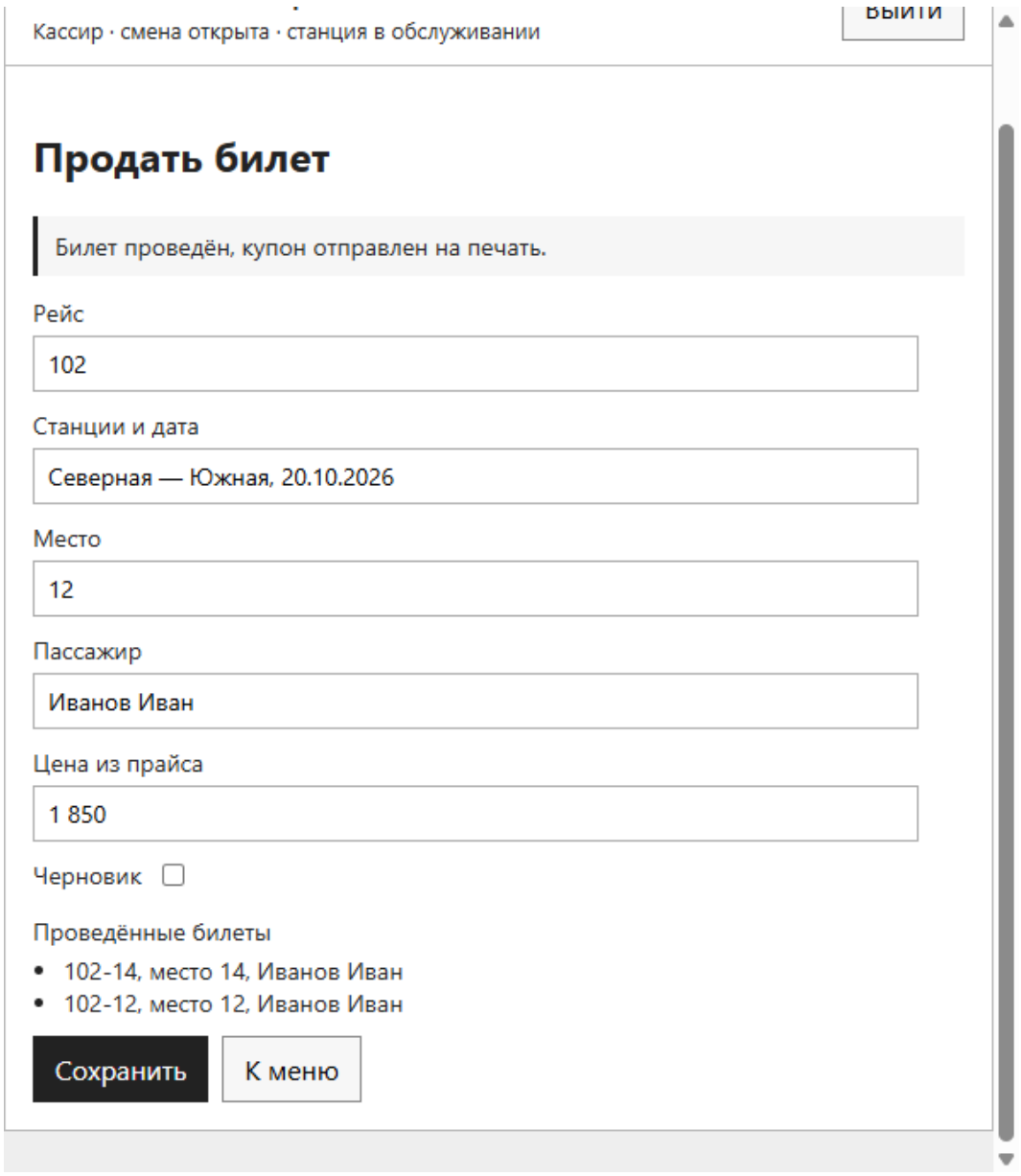


Рисунок 1 — ТС-2.1: список на экране после проведения билета

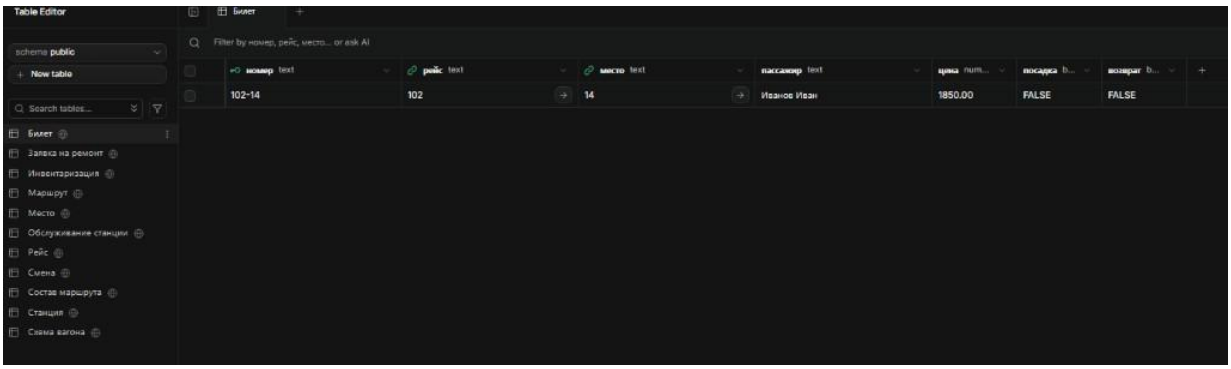


Рисунок 2 — Строка билета 102-14 в таблице «Билет»

Запись билета из экрана продажи

`POST` таблица «Билет» 201

```
{
  "номер": "102-12",
  "рейс": "102",
  "место": "12",
  "пассажир": "Иванов Иван",
  "цена": 1850,
  "посадка": false,
  "возврат": false
}
```

`GET` таблица «Билет» 200

```
[
  {
    "номер": "102-14",
    "рейс": "102",
    "место": "14",
    "пассажир": "Иванов Иван",
    "цена": 1850,
    "посадка": false,
    "возврат": false
  }
]
```

Рисунок 3 — Запрос записи билета 102-12 и чтение таблицы

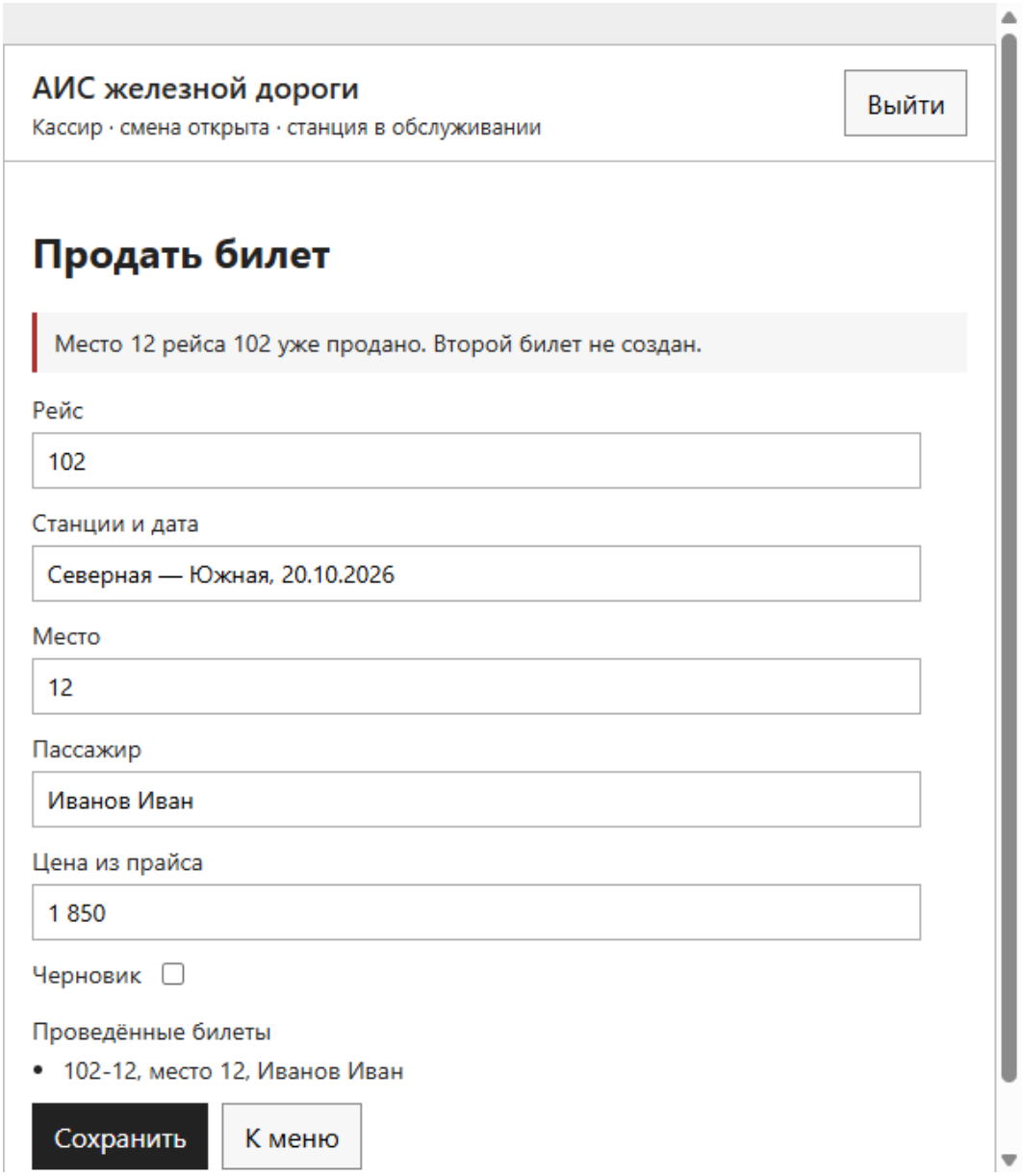


Рисунок 4 — ТС-2.2: второй билет на место 12 не создан

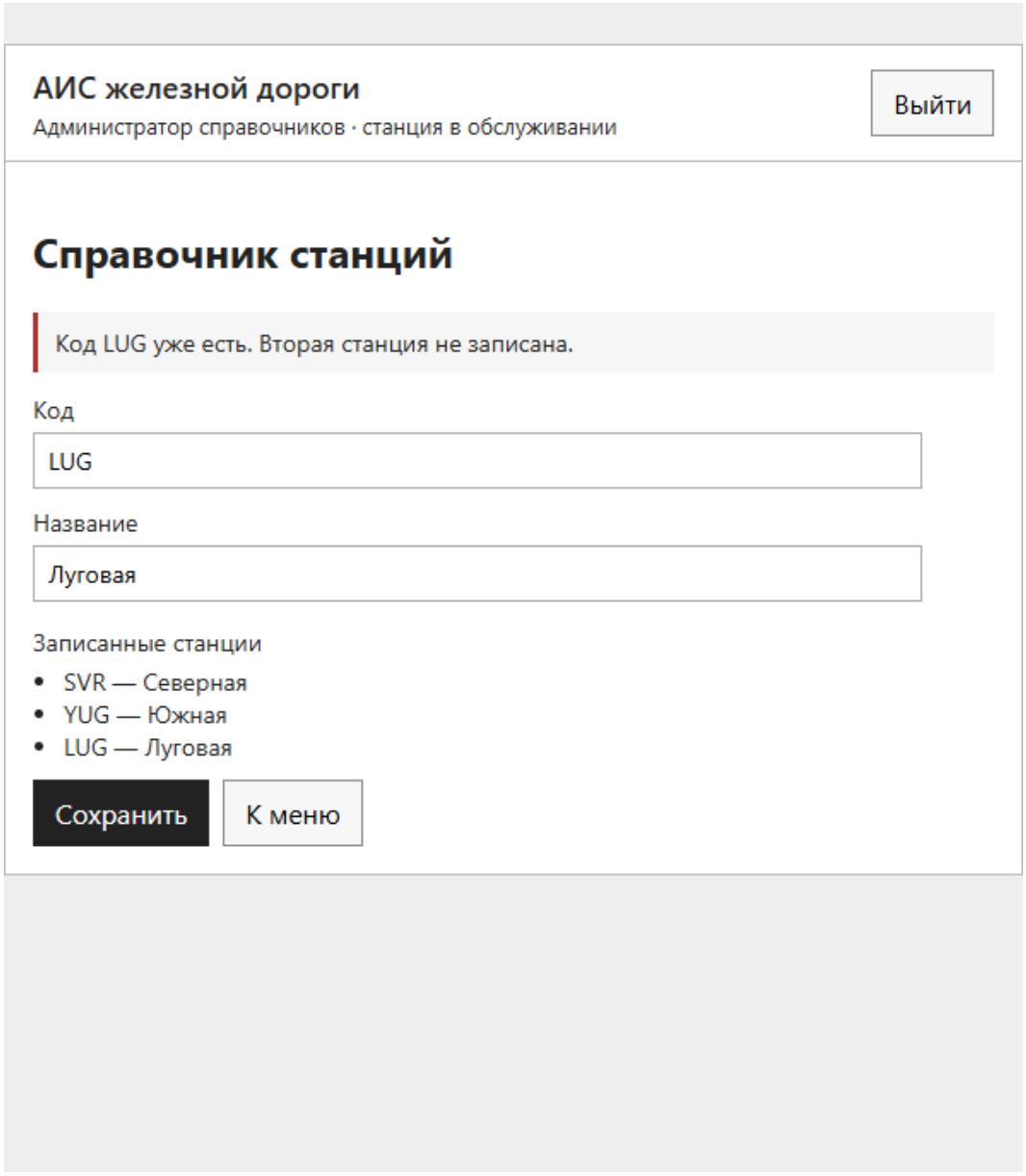


Рисунок 5 — ТС-6.2: повтор кода станции отклонён

5 Проверка требований

По главе 17 Вигерса тест требования полезен ещё до спора о вёрстке: он показывает, можно ли по тексту правила получить однозначный ответ. Для продажи такое правило нашлось. Формулировки экрана говорили, что билет проводится, но не фиксировали, что то же место того же рейса второй раз проводить нельзя. Без этой строки тест ТС-2.2 нельзя было ни написать, ни прогнать. Правило внесено в слой данных: второй билет не создаётся, в списке остаётся одна запись. Это и есть дефект требования, который закрыт до приёмки сценария.

Ответы именованных тестов совпадают с таблицами 4 и 5. Вариант, экран и тест ссылаются на один и тот же отказ. Пассажирского экрана в проверке нет: в границах системы пассажир остаётся лицом на билете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требования UC-1–UC-9 прослежены до экранов и тестов. Тест-кейсы задают сценарий, пометку V или I и ожидаемый текст. Прогон на слое седьмой работы вернул эти тексты. Билет 102-12 записан в список и в таблицу, повтор места 12 отклонён. Билет 102-15 возвращён до отмены рейса и до посадки, возврат билета 102-12 после посадки отклонён. Первая отмена рейса 102 закрыла продажи, повторная отмена не создана. Маршрут М-13 записан, маршрут М-14 с повторной станцией не записан. Первая инвентаризация кассы 1 на 20.10.2026 проходит, повтор отклоняется.